Câu hỏi ôn tập chương 6

1. Ý nghĩa của Phụ thuộc hàm X → Y?

2. Cho SV(<u>MaSV</u>, Hoten, NgSinh). Các phát biểu dưới đây cái nào đúng, cái nào sai? Tại sao?
   a. Ta có MaSV → Hoten, NgSinh
   b. Ta có MaSV, Hoten → NgSinh
   c. Ta không có Hoten → NgSinh
3. Cho KQTHI(<u>MaSV, MaMH</u>, Diemthi). Các phát biểu dưới đây cái nào đúng, cái nào sai? Tại sao?
   a. Ta có MaSV, MaMH → Diemthi
   b. Ta có MaSV → Diemthi
   c. Ta có MaMH → Diemthi

4. Định nghĩa PTH hiển nhiên, PTH không hiển nhiên

5. Cho Q(R) và X ⊆ R. Các phát biểu dưới đây cái nào đúng, cái nào sai? Tại sao?
   a. Nếu X là siêu khóa của Q, ta có X → Y với mọi Y ⊆ R
   b. Nếu X là khóa ứng viên của Q, ta có X → Y với mọi Y ⊆ R
   c. Nếu X là khóa chính của Q của Q, ta có X → Y với mọi Y ⊆ R

6. Định nghĩa PTH nguyên tố (PTH đầy đủ), PTH riêng phần?
7. Cho Q(R) và X, Y ⊆ R. Các phát biểu dưới đây cái nào đúng, cái nào sai? Tại sao?
   a. Nếu X là khóa ứng viên của Q thì X → Y là PTH đầy đủ
   b. Nếu X là siêu khóa của Q thì X → Y là PTH đầy đủ
   c. Nếu X là khóa ngoại của Q thì X → Y là PTH đầy đủ

8. Cho F = {AB → B, AB → C, B → C}. Phụ thuộc hàm nào trong F là PTH nguyên tố, PTH hiển nhiên

9. Cho Q(R) và X, Y ⊆ R. Các phát biểu dưới đây cái nào đúng, cái nào sai? Tại sao?
   a. Nếu X → Y, thì ta có Y → X
   b. Nếu X → Y, ta không thể khẳng định có Y → X hay không
   c. Nếu X → Y và X'⊆ X thì ta có X' → Y

10. Phát biểu 6 luật trong hệ tiên đề Armstrong

11. Cho Q(R). X, Y, W ⊆ R và Z ⊆ W. Nếu X → Y, CM XW → YZ

12. Cho Q(R) và tập PTH F. X, Y $\subseteq$ R Ký hiệu F |= X→Y nghĩa là
   a. X→Y là PTH được suy diễn từ tập PTH F
   b. X → Y là hệ quả của tập PTH F

13. Phát biểu nào dưới đây đúng
   a. Bao đóng của tập PTH F là tập tất cả các PTH suy diễn được từ F
   b. Bao đóng của F ký hiệu là F^+
   c. F $\subseteq$ F+

14. Cho Q(A, B, C, D) và tập PTH F={A→B, C→D}. Phát biểu nào dưới đây đúng? Tại sao?
   a. AC → BD được suy diễn từ F
   b. AB → CD được suy diễn từ F

15. Cho Q(A, B, C, D) và tập PTH F={A→B, C→D}. CM A → AB và C → CD
16. Cho Q(A, B, C, D) và tập PTH F={A→C, BC→D}. Phát biểu nào dưới đây đúng? Tại sao?
   a. A → BC được suy diễn từ F
   b. AB → D được suy diễn từ F

17. Định nghĩa Bao đóng của tập thuộc tính X đối với tập PTH F ký hiệu X^+_F

18. Cho F = { CD → A, A → E, DE → B}. Phát biểu nào dưới đây đúng
   a. $(CD)^+_F$ = ABCDE
   b. $(CD)^+_F$ = ABCD
   c. $(CD)^+_F$ = ABCE
   d. $(CD)^+_F$ = ABDE

19. Cho F = { CD → A, A → E, DE → B}. Phát biểu nào dưới đây đúng
   a. $(AE)^+_F$ = ABE
   b. $(AE)^+_F$ = AE
   c. $(AE)^+_F$ = ACE
   d. $(AE)^+_F$ = ADE

20. Cho F = { C → A, CD → E, D → B}. Phát biểu nào dưới đây đúng
   a. $(CD)^+_F$ = ABCE
   b. $(CD)^+_F$ = ABCDE
   c. $(CD)^+_F$ = ABCD
   d. $(CD)^+_F$ = ACDE

21. Cho F = {A →M, AY→P, M→C}. Phát biểu nào dưới đây đúng
   a. $(AY)^+_F$ = AYPM
   b. $(AY)^+_F$ = AYCP

c. $(AY)^+_F$ = ACMP
d. $(AY)^+_F$ = AYCMP

22. Cho Q(<u>A, B</u>, C, D). Phát biểu nào dưới đây đúng
a. Thuộc tính A và B được gọi là thuộc tính khóa
b. Thuộc tính C và D được gọi là thuộc tính không khóa

23. Định nghĩa thuộc tính nguồn, thuộc tính đích và thuộc tính trung gian (không phải nguồn, không phải đích)

24. Cho Q(R). $N \subseteq R$ là tập thuộc tính nguồn, $D \subseteq R$ là tập thuộc tính đích và $L \subseteq R$ là tập thuộc tính không phải nguồn không phải đích. Phát biểu nào dưới đây đúng
a. $N \cap D \cap L = \varnothing$
b. $N \cup D \cup L = R$

25. Cho Q(R). $K \subseteq R$ và K là một khóa ứng viên của Q. Phát biểu nào dưới đây đúng
a. K chứa tất cả các thuộc tính nguồn
b. K không chứa bất kỳ thuộc tính đích nào

26. Cho Q(R). $X \subseteq R$ và X là một siêu khóa của Q. Phát biểu nào dưới đây đúng
a. Tập cha của X cũng là siêu khóa
b. Tập con của X cũng là siêu khóa
c. X là một khóa ứng viên

27. Cho Q(R) và $X \subseteq R$. Phát biểu nào dưới đây đúng
a. Nếu $X^+_F \subseteq R$ thì X là một siêu khóa của Q
b. Nếu $X^+_F = R$ thì X là một siêu khóa của Q
c. Nếu $X^+_F \supseteq R$ thì X là một siêu khóa của Q
d. Nếu $X^+_F <> R$ thì X là một siêu khóa của Q

28. Cho Q(R). $\{AB\} \subseteq R$ là tập thuộc tính nguồn. Phát biểu nào dưới đây đúng? Tại sao?
a. Nếu $\{AB\}^+_F = R$ thì ta kết luận Q chỉ có một khóa ứng viên duy nhất là {AB}
b. Nếu $\{AB\}^+_F \subseteq R$ thì ta kết luận Q chỉ có một khóa ứng viên duy nhất là {AB}

29. Cho Q(A, B, C, E) và F = {A→ B, B→ E, C→ E}. Gọi $\mathcal{N}$ là tập thuộc nguồn, $\mathcal{D}$ là tập thuộc tính đích và $\mathcal{L}$ là tập thuộc tính không phải nguồn không phải đích. Phát biểu nào dưới đây đúng
a. $\mathcal{N}$ = {A, C}; $\mathcal{D}$ = {B}; $\mathcal{L}$ = {E}
b. $\mathcal{N}$ = {A, C}; $\mathcal{D}$ = {E}; $\mathcal{L}$ = {B}
c. $\mathcal{N}$ = {A}; $\mathcal{D}$ = {C, E}; $\mathcal{L}$ = {B}
d. $\mathcal{N}$ = {A, C, E}; $\mathcal{D}$ = {∅}; $\mathcal{L}$ = {B}

30. Cho F = { CF → A, A → E, FE → B}. Gọi $\mathcal{N}$ là tập thuộc nguồn, $\mathcal{D}$ là tập thuộc tính đích và $\mathcal{L}$ là tập thuộc tính không phải nguồn không phải đích. Phát biểu nào dưới đây đúng

a. $\mathcal{N}$ = {AC}; $\mathcal{D}$ = {BF}; $\mathcal{L}$ = {E}
b. $\mathcal{N}$ = {CF}; $\mathcal{D}$ = {E}; $\mathcal{L}$ = {AB}
c. $\mathcal{N}$ = {CF}; $\mathcal{D}$ = { B }; $\mathcal{L}$ = { AE }
d. $\mathcal{N}$ = {AC}; $\mathcal{D}$ = {∅}; $\mathcal{L}$ = {BFE}

31. Cho lược đồ quan hệ R(A, Y, P, M, C) và F = {A →M, AY→P, M→C}. Tìm tất cả khóa ứng viên của R

32. Cho Q(A, B, C, D) và F = {A→ B, B→ D, C→ D}. Tìm tất cả khóa ứng viên của R

33. Cho R(ABCD) và tập F = {ABC → D, D → A}. Tìm tất cả khóa ứng viên của R

34. Phát biểu nào dưới đây đúng

a. Vấn đề dư thừa dữ liệu không cần thiết là cần phải tránh khi thiết kế CSDL
b. Dư thừa dữ liệu trong CSDL sẽ gây nên những bất thường khi cập nhật dữ liệu
c. Dư thừa dữ liệu gây lãng phí không gian lưu trữ

35. Lược đồ CSDL quan hệ nào dưới đây không gây ra vấn đề dư thừa dữ liệu

a. SV(<u>MaSV</u>, Hoten, NgSinh, <u>MaMH</u>, TenMH, Diemthi)
b. SV(<u>MaSV</u>, Hoten, NgSinh), Monhoc(<u>MaMH</u>, TenMH), Kqua(<u>MaSV, MaMH</u>, Diemthi)
c. SV(<u>MaSV</u>, Hoten, NgSinh), Kqua(<u>MaSV, MaMH</u>, TenMH, Diemthi)

36. Chuẩn hóa quan hệ bằng phương pháp phân rã là

a. Một quá trình thay thế quan hệ cho trước bằng các quan hệ nhỏ hơn theo đúng dạng chuẩn nhằm cải tiến một thiết kế CSDL mức logic thỏa mãn các RBTV và tránh dư thừa dữ liệu không cần thiết
b. Một quá trình thay thế quan hệ cho trước bằng một quan hệ khác theo đúng dạng chuẩn nhằm cải tiến một thiết kế CSDL mức logic thỏa mãn các RBTV và tránh dư thừa dữ liệu không cần thiết

37. Chuẩn hóa quan hệ cần đảm bảo

a. Các quan hệ sau phân rã đều đạt dạng chuẩn (tối thiểu là dạng chuẩn 3)
b. Phân rã quan hệ phải là phân rã bảo toàn thông tin
c. Tốt hơn, phân rã nên bảo toàn phụ thuộc hàm

38. Định nghĩa DC1, DC2, DC3 và DCBC.

39. Cho Q(A,B,C,D,E) có khóa là CD, các thuộc tính trong Q đều mang giá trị đơn và F = { CD → A, A → E, DE → B}. Phát biểu nào dưới đây đúng? Tại sao?

a. Q đạt dạng chuẩn 1
b. Q đạt dạng chuẩn 2

c. Q đạt dạng chuẩn 3
d. Q đạt dạng chuẩn BC

40. Cho Q(A,B,C,D,E) có khóa là C và F = { CD → A, C → D, CD → BE}. Phát biểu nào dưới đây đúng? Tại sao?
a. Q đạt dạng chuẩn 3
b. Q đạt dạng chuẩn BC

41. Cho Q(R) và phân rã Q thành Q1(R1) và Q(R2). Phát biểu nào dưới đây đúng
a. Phép phân rã Q thành Q1 và Q2 được gọi là phân rã bảo toàn thông tin nếu Q = Q1 |X| Q2
b. Phép phân rã Q thành Q1 và Q2 được gọi là phân rã không bảo toàn thông tin nếu Q ≠ Q1 |X| Q2

42. Cho Q(R), tập PTH F, {Q1(R1),Q2(R2)} là 1 phân rã bảo toàn thông tin của Q(R) khi và chỉ khi
a. $(R_1 \cap R_2) \rightarrow (R_1 - R_2) \in F+$
b. $(R_1 \cap R_2) \rightarrow (R_2 - R_1) \in F+$

43. Cho Q(A, B, C) và F = {A→ B}. Phát biểu nào dưới đây đúng? Tại sao?
a. Phân rã Q thành Q1(A, B) và Q2(A, C) sẽ bảo toàn thông tin
b. Phân rã Q thành Q1(A, B) và Q2(B, C) sẽ bảo toàn thông tin

44. Cho Q(X, Y, Z) và F = {X→ Y}. Phát biểu nào dưới đây đúng? Tại sao?
a. Phân rã Q thành Q1(X, Y) và Q2(X, Z) sẽ không bảo toàn thông tin
b. Phân rã Q thành Q1(X, Y) và Q2(Y, Z) sẽ không bảo toàn thông tin

45. Cho Q(A,B,C,D,E) và F = { D → B, DE → B, A → E, A→ C }. Phân rã Q thành Q1(ABDE) và Q2(ACD). Kiểm tra phân rã này có bảo toàn thông tin không

46. Cho Q(A,B,C,D,E) và F = { CD → A, DE → B, A → E }. Phân rã Q thành Q1(ABDE) và Q2(ACD). Kiểm tra phân rã này có bảo toàn thông tin không